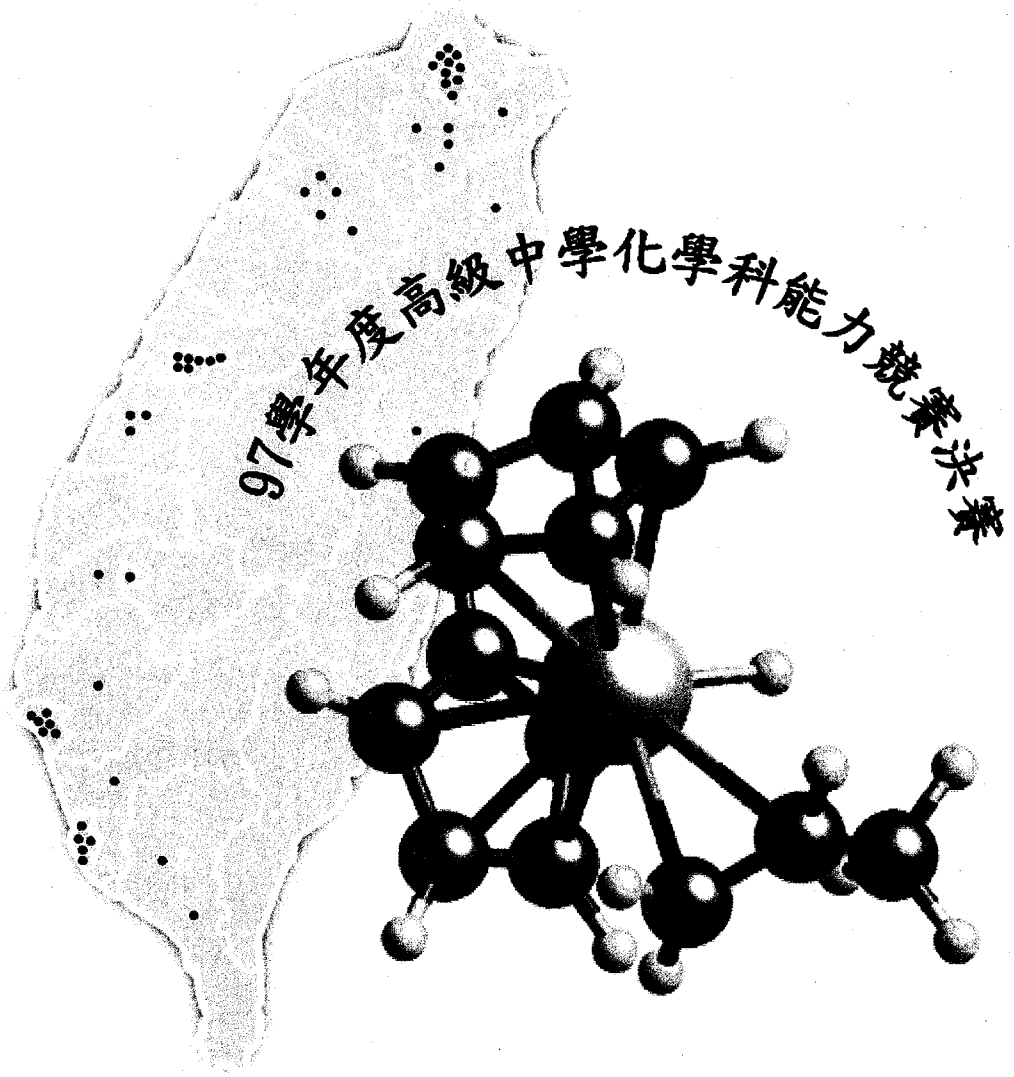
97學年度高級中學化學科能力競賽決賽報告書

(民國97年12月26~28日)



主辦單位：教育部

承辦單位：國立台灣師範大學化學系

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

目　　錄

壹、 實施計畫.....P1

貳、 指導委員及評審委員.....P3

參、 議程表.....P4

肆、 競賽規則與注意事項.....P5

伍、 膳宿生活須知.....P7

陸、 參賽學生.....P8

柒、 競賽試題及解答

甲、 筆試 I.....P11

乙、 筆試 II.....P17

丙、 筆試 III.....P23

丁、 筆試 IV.....P29

戊、 實作 I.....P33

己、 實作 II.....P40

捌、 獲獎名單.....P44

玖、 成績一覽表.....P45

壹拾、 參賽學生綜合意見.....P48

壹拾壹、 競賽剪影.....P50

壹、實施計畫

一、宗旨：

加強輔導公私立中學推動高中化學科教育，以提高學生對化學研究的興趣，激發其思考與創造能力，藉以鼓勵學生間與校際間相互觀摩學習，提昇科學教育品質。

二、參加對象及名額：

1. 參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）。
2. 決賽名額：台灣地區 35 人、台北市 10 人、高雄市 5 人，共計 50 人。

三、 主辦及承辦單位：

1. 主辦單位：教育部
2. 承辦單位：國立台灣師範大學化學系

四、競賽日期及地點：

97 年 12 月 26 日（週五）至 12 月 28 日（週日）於國立台灣師範大學化學系舉行（公館校區地址：116 台北市汀州路四段 88 號）

五、競賽命題範圍及方式：

1. 競賽命題範圍：以高級中學化學課程教材範圍為原則，並包含相關基礎科學理論題目，以評定學生對化學課程及相關基礎理論內容之了解與認識。
2. 競賽方式：
   (1) 筆試：分四場舉行，每場 45 分鐘，總計 180 分鐘。筆試範圍：筆試一為高中基礎化學，筆試二為高中物質科學化學篇上冊，筆試三為高中物質科學化學篇下冊，筆試四為高中化學上冊。筆試成績佔總成績 40%。
   (2) 實驗設計與操作：分兩場舉行，每場 100 分鐘，總計 200 分鐘。參加競賽學生使用承辦單位所提供之儀器設備，依照承辦單位訂定之競賽規則，在規定時間內設計及進行實驗並回答問題。實作成績佔總成績 45%。
   (3) 口試：口試方式於競賽時另行公布，口試成績佔總成績 15%。

六、評審：

1. 評審委員：由承辦單位聘請化學相關領域專家學者或高級中學資深優秀教師 15 至 20 人，組成命題及評審委員會。凡參與教育部「高中學生科學研究人才培育計畫」之老師，於口試階段不得擔任評審委員。
2. 評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

七、獎勵：

1. 凡參加者均由教育部發給參賽證明。
2. 優勝者由教育部頒發獎狀及獎學金，獎勵標準如下表。

高級中學化學科能力競賽決賽績優學生獎學金給獎標準			
獎　　別	人數	獎金數額（每人）	備　　註
第一等獎	3 人	新台幣 15,000 元	1. 本項獎學金以學生為發給對象。 2. 在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數（或從缺）。
第二等獎	7 人	新台幣 10,000 元	
第三等獎	10 人	新台幣 7,500 元	

3. 獲得前三等獎學生之指導教師由教育部頒發獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。
4. 第一、二等獎由主辦單位推薦參加國際化學奧林匹亞選訓營。

貳、指導委員及評審委員

一、 指導委員

郭校長義雄	國立台灣師範大學
蘇司長德祥	教育部中教司
郭院長忠勝	國立台灣師範大學理學院

二、 評審委員

許貫中教授（主持人）	國立台灣師範大學化學系
陳焜銘教授（協同主持人）	國立台灣師範大學化學系
彭旭明院士	國立台灣大學化學系
劉國平院士	中央研究院原子分子研究所
劉尚斌教授	中央研究院原子分子研究所
呂光烈教授	中央研究院化學研究所
陳竹亭教授	國立台灣大學化學系
金必耀教授	國立台灣大學化學系
汪炳鈞教授	國立清華大學化學系
廖文峰教授	國立清華大學化學系
葉名倉教授	國立台灣師範大學化學系
謝明惠教授	國立台灣師範大學化學系
何嘉仁教授	國立台灣師範大學化學系
王忠茂教授	國立台灣師範大學化學系
洪偉修教授	國立台灣師範大學化學系
黃長司教授	國立台灣師範大學化學系
邱智宏校長	私立東海高級中學

參、日程表

12 月 26 日 (星期五)	12 月 27 日 (星期六)	12 月 28 日 (星期日)
	6:30 ~ 7:00 早餐 (台師大校本部進修推廣部)	6:30 ~ 7:00 早餐 (台師大校本部進修推廣部)
	7:30 ~ 搭車赴台師大公館校區	7:50 ~ 搭車赴台師大公館校區
	8:00 ~ 8:45 筆試一 (理學院 E302 教室)	8:00 ~ 8:30 口試委員評審會議 (F322 會議室)
	9:00 ~ 9:45 筆試二 (理學院 E302 教室)	8:30 ~ 12:00 分組口試
	10:00 ~ 10:45 筆試三 (理學院 E302 教室)	
	11:00 ~ 11:45 筆試四 (理學院 E302 教室)	
	12:00 ~ 13:00 午餐及午休 (理學院 B101)	12:00 ~ 13:00 午餐(C102 教室)及午休(理學院 B101) / 評審委員午餐暨成績評審會議(F322 會議室)
13:00 ~ 14:00 報到 (教學研究大樓 S101)	13:00 ~ 14:40 實驗操作考試一 (理學院 D407，D409 及 D415 實驗室)	13:00 ~ 14:30 專題演講 III (理學院 B101) 柳如宗博士
14:00 ~ 15:00 開幕典禮及賽前說明 (教學研究大樓 S101)	15:00 ~ 16:40 實驗操作考試二 (理學院 D407，D409 及 D415 實驗室)	
15:10 ~ 16:40 營務須知及認識環境 (化學系貴重儀器、實驗室及校園環境介紹 S101)	17:00 ~ 18:00 晚餐	14:30 ~ 15:30 閉幕典禮暨頒獎講評 (理學院 B101)
17:00 ~ 18:00 晚餐	18:00 ~ 19:00 試題解說 (理學院 B101)	15:30 賦歸
18:00 ~ 19:30 專題演講 I (理學院 B101) 方泰山教授	19:20 ~ 20:50 專題演講 II (理學院 B101) 方俊民教授	
19:30 ~ 搭車赴住宿地點 (台師大校本部進修推廣部)	20:50 ~ 搭車赴住宿地點 (台師大校本部進修推廣部)	

肆、競賽規則與注意事項

一、 報到須知

1. 報到日期：97 年 12 月 26 日（星期五）
2. 報到時間：13：00～14：00
3. 報到地點：台北市汀州路四段 88 號
   （國立台灣師範大學公館校區教學研究大樓 S101）
4. 報到時穿著便服並請攜帶個人盥洗衣物、可供識別身份之證件（如：身份證、學生證、健保卡）、個人文具及實驗衣、安全眼鏡。
5. 報到時參賽學生將自行抽籤決定競賽號碼，競賽過程中均須穿上號碼衣並使用競賽號碼，不得呈現個人姓名及就讀學校校名，攜帶物品中亦不得有可看出個人身份及就讀學校之標誌或符號，以維持競賽之公平性。
6. 參賽學生統一住宿於國立台灣師範大學進修推廣部大樓宿舍，由擔任生活輔導之助教老師提醒生活作息規定，住宿期間禁止自行外出。
7. 參賽學生如有個人特殊需求、物品等（如：醫藥）請記得自行攜帶。

二、 筆試規則

1. 競賽學生於比賽前集合，依照監試人員指示，進入考場就競賽號碼座位就座，無故遲到 10 分鐘以上者，以棄權論。
2. 競賽場所除參賽學生、評審委員及監試人員外，其餘人員一律不准進入。
3. 競賽學生除考試文具外，不得攜帶其他物品進場，計算機由承辦單位統一提供。
4. 競賽學生不得在場內高聲喧嘩或隨意走動，不得與他人交談或窺視他人作答情形。進場後，未經許可不得擅自離開競賽場所，否則取消競賽資格。若因身體狀況或突發事故，必須暫時離開競賽試場，應即向監試人員報告，由監試人員陪同處理，且所耗費之時間不予扣除。
5. 聽到停止作答指示時，應立即停止作答，由監試人員統一收卷。
6. 除試題文字印刷不清楚外，一律不得要求監試人員說明。如有必要，監試人員會統一說明。
7. 筆試競賽規則若有未盡事宜，由競賽主持人口頭補充說明之。

三、 實作考試規則

1. 競賽學生於比賽前集合，依照監試人員指示，進入考場就競賽號碼座位就座，無故遲到 10 分鐘以上者，以棄權論。
2. 競賽場所除參賽學生、評審委員及監試人員外，其餘人員一律不准進入。
3. 競賽學生除考試文具外，不得攜帶其他物品進場，計算機由承辦單位統一提供。
4. 競賽學生須著實驗衣、競賽號碼衣並配戴安全眼鏡（實驗衣及安全眼鏡請自行準備、競賽號碼衣由承辦單位提供）。服裝需符合實驗室安全規範，著長褲、休閒鞋、球鞋為主，不可穿著短褲、短裙、拖鞋、涼鞋等，以維護自身安全。
5. 實驗操作前應按清單所列器材及藥品名稱、數量逐一清點，如有缺損或不足，應立即報告監試人員更換或補足。
6. 競賽學生就個人競賽位置後，須聽從監試人員指示始可進行實驗，不得擅自操作與競賽不相關之實驗器材，聽到停止指示後應立即停止操作。
7. 競賽學生不得在場內高聲喧嘩或隨意走動，不得與他人交談或窺視他人作答情形。進場後，未經許可不得擅自離開競賽場所，否則取消競賽資格。若因身體狀況或突發事故，需要暫時離開競賽試場者，應即向監試人員報告，由監試人員陪同處理，且所耗費之時間不予扣除。
8. 除試題文字印刷不清楚外，試題如有疑義，一律不得要求監試人員說明。如有必要，監試人員會統一說明。
9. 若有未盡事宜，由競賽主持人口頭補充說明之。

四、 口試規則

1. 競賽學生於比賽前集合，穿著號碼衣集合，依照工作人員指示分組，進入口試場所，無故遲到 10 分鐘以上者，以棄權論。
2. 若因身體狀況或突發事故，需要暫時離開競賽試場者，應由監試人員陪同處理。
3. 若有未盡事宜，由競賽主持人口頭補充說明之。

伍、參賽學生膳宿生活須知

一、 參賽學生於住宿期間，應遵守住宿相關規定，並依照輔導人員的安排。

二、 住宿地點：國立台灣師範大學校本部進修推廣部

宿舍電話：外電請撥 02-23628420 轉各寢室分機。分機號碼貼於電話機上(4~8 及 10 樓：分機號碼為寢室號碼)。

三、 住宿須知：

1. 進出宿舍請務必佩戴識別證件。
2. 報到當日（12 月 26 日）完成住宿手續，由生活輔導員協助向一樓服務台領取鑰匙入住，若寢室內盥洗用具不夠請告知生活輔導員協助至櫃台領取；退宿當日（12 月 28 日）早上請將鑰匙交由生活輔導員統一繳回服務台。
3. 請自備盥洗用具及 2~3 套換洗內衣褲(避免花費時間於清洗衣物)。
4. 熱水器為水流點火裝置，水龍頭打開時，熱水器自動點燃。
5. 寢室內請住宿者自行清理維護整潔，每天上午 07:00 以前請將垃圾隨袋投入各樓電梯旁清潔櫃內（內有清潔用具）。
6. 寢室設備如有損壞，請向生活輔導員報告。
7. 請勿接觸或逗留在設有警告標記之危險區域，嚴禁使用蠟燭、電爐、電鍋等易致火災物品；住宿大樓為禁煙區，請勿吸煙。
8. 遇地震、火災時，請依照生活輔導員指示就近避難。
9. 請勿將任何公共設備移至寢室使用。

四、 膳食：由承辦單位統籌辦理。

五、 任何生活上需要協助或有任何突發事件發生，請務必與生活輔導員報告。

陸、參賽學生

序號	就讀學校	年級	姓名	性別	指導老師	備註
1	師大附中	3	葉志成	男	張荊壢	
2	建國中學	3	沈照棠	男	周常欽	
3	建國中學	3	林欽揚	男	曹淇峰	
4	建國中學	3	陳洋廷	男	曹淇峰	
5	建國中學	3	朱永載	男	曹淇峰	
6	建國中學	3	丁驥紘	男	曹淇峰	
7	北一女中	3	林妏霙	女	楊國珠	
8	北一女中	3	邱睿涵	女	黃進松	
9	北一女中	3	侯明欣	女	楊國珠	
10	成功高中	3	陳彥瑋	男	黃財堂	
11	花蓮高中	3	陳冠綸	男	陳美玲	
12	宜蘭高中	3	李易璁	男	許仁祥	
13	花蓮女中	3	蔡思盈	女	王立中	
14	南山高中	3	陳維進	男	李世軍	
15	國立板中	3	黃柏榮	男	黃敏彥	
16	國立板中	3	蔡昕佑	男	陳玉鈴	
17	金陵女中	3	葉家羽	女	楊亮星	
18	三重高中	3	黃柏森	男	鍾曉蘭	
19	實驗中學	3	蔡宇杰	男	林秋月	
20	新竹高中	3	曾文秀	男	鍾裕霖	
21	新竹高中	3	王明輝	男	鍾裕霖	
22	新竹高中	3	曾聖豪	男	鍾裕霖	
23	新竹女中	3	楊思婷	女	戴孟倫	

序號	就讀學校	年級	姓名	性別	指導老師	備註
24	台中女中	3	王思元	女	陳鴻仁	
25	台中女中	3	黃琢懿	女	陳鴻仁	
26	台中一中	3	尤瑞琛	男	蘇泳霖	
27	台中一中	3	李彥德	男	耿瑞星	
28	台中一中	2	蔡維哲	男	陳孟宏	
29	台中一中	3	陳柏文	男	薛朋雨	
30	明道高中	3	蔡鎮宇	男	江慶峰	
31	嘉義女中	3	吳采伶	女	林鴻翔	
32	彰化高中	3	蔡宗翰	男	劉曉倩	
33	彰化高中	3	陳俊諺	男	劉曉倩	
34	協同高中	3	謝昆佑	男	翁啟訓	
35	精誠高中	3	黃伃	女	陳永昌	
36	台南一中	3	張繁可	男	侯俊男	
37	台南一中	1	楊泓翊	男	鄭淑君	
38	台南一中	3	鄭凱元	男	侯俊男	
39	台南一中	3	楊博鈞	男	侯俊男	
40	台南女中	3	崔美琦	女	何宗益	
41	台南女中	3	江慧君	女	何宗益	
42	港明高中	3	施　屏	女	陳俊豪	
43	鳳山高中	3	余孟勳	男	許志雄	
44	屏東高中	3	黃宥霖	男	陳貞吟	
45	屏東高中	3	林佑勳	男	陳貞吟	
46	高雄中學	3	傅羿夫	男	林宗益	
47	高雄中學	3	謝侑霖	男	謝瑞隆	

序號	就讀學校	年級	姓名	性別	指導老師	備註
48	高雄中學	3	黃宥寧	男	李麗偵	
49	高雄中學	3	蔡宗霖	男	顏瑞宏	
50	高雄女中	3	楊佳琳	女	洪瑞和	

柒、競賽試題及解答

97學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試I　　考試時間：45分鐘　　編號：_____　　分數：_____

作答須知

1. 本試題共七頁，缺頁或破損，立即要求補換，逾時不予受理。
2. 作答時，務必在規定空間內作答，倘若空間不足，可於背頁或其他空白處作答，但須註明題號。文字力求簡潔；字跡潦草、模糊而無法辨識，不予計分。
3. 數據分析時得使用個人攜帶之直尺、圓規、計算尺，惟試場不另予提供（計算器由試場提供）。若需作圖紙，第七頁備有兩張作圖紙可供利用，但須清楚標明座標與單位，否則不予計分。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 I　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

一、說明

「離子分析」、「酸鹼中和」與「氧化還原」是化學分析中常用的工具，可藉以進行定性分析與定量分析。

某日王同學在實驗室桌上發現數瓶試劑，名稱為 NaOH、$H_2C_2O_4$、$KMnO_4$ 以及 $Na_2S_2O_3$，但濃度未知。他也發現另有一瓶溶液，標示模糊不清。為瞭解此溶液成分，他將之標示為 X，再利用桌上試劑進行下列探討實驗：

二、實驗

實驗 **I**：在 X 中滴入數滴硝酸鉛或氯化鋇溶液時，溶液立即出現沈澱。

實驗 **II**：於 8 只錐形瓶中，各加入 6.00 mL 的 X、3 滴酚酞指示劑、以及不等體積的 NaOH 溶液。之後，再以桌上的草酸溶液（$H_2C_2O_4$,）對各瓶進行滴定：

$$2NaOH + H_2C_2O_4 \text{ ----------> } Na_2C_2O_4 + 2H_2O \qquad \text{式(1)}$$

當溶液由紅轉為無色時，停止滴定，所耗費的草酸體積如表 1 所示，但他也發現第 1~3 瓶溶液在滴定前是透明無色。

表 1 實驗 II 結果

瓶 #	體積 (NaOH)/ mL	體積 ($H_2C_2O_4$)/ mL
1	0	0
2	2	0
3	4	0
4	8	2
5	11	5
6	14	8
7	18	12
8	20	14

實驗 **III**：於另一只乾淨錐形瓶中，加入 50.00 mL 上述草酸溶液以及 50 mL、2 M 的硫酸。加熱至 80 °C 後，以過錳酸鉀溶液趁熱滴定。當滴定到達終點時，計耗去 10.00 mL 過錳酸鉀。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 I　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

實驗 **IV**：於另 8 只錐形瓶中，各加入 10.00 mL 實驗 **III** 所使用的 $KMnO_4$ 溶液和 10 mL、2M 的硫酸，以及不等體積的標準 $FeSO_4$ 溶液（濃度：0.0100 M）。溶液混合均勻後，以酒精燈加熱，使各瓶中的紫紅色澤褪為無色。待各瓶冷卻後，隨即加入 10 mL 鹽酸（1 M）以及過量碘化鉀，以便將溶液中的鐵(III)離子還原成鐵(II)離子。所有溶液隨即以 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，並以澱粉指示終點：

$$2S_2O_3^{2-} \text{ ----------> } S_4O_6^{2-} + 2e^- \qquad \text{式(2)}$$

當溶液中所添加的澱粉指示劑由藍色褪為無色時，停止滴定；所耗去之 $Na_2S_2O_3$ 溶液體積如表 2 所示。

表 2 實驗 IV 結果

瓶 #	體積 ($FeSO_4$)/ mL	體積 ($Na_2S_2O_3$)/ mL
1	0	0
2	2	1
3	4	2
4	6	3
5	13	5
6	15	5
7	17	5
8	20	5

已知加熱時，MnO_4^- 可與 Fe^{2+} 迅速進行下述反應：

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \text{ ------> } Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 8H_2O \qquad \text{式(3)}$$

若無 Fe^{2+} 離子時，MnO_4^- 則會自行分解，產生氧氣：

$$4MnO_4^- + 12H^+ \text{ --------> } 4Mn^{2+} + 5O_2 + 6H_2O \qquad \text{式(4)}$$

試依據上述結果，回答下列問題。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 I　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

(1) 寫出草酸根離子與過錳酸根離子在酸性溶液中可能進行的反應，以反應平衡式表示之。（10 分）

答：$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \text{-----> } 2Mn^{2+} + 10\ CO_2 + 8H_2O$

(2) 寫出鐵(III)離子與碘離子間可能進行的反應，以反應平衡式表示之。（10 分）

答：$2Fe^{3+} + 2I^- \text{-----> } 2Fe^{2+} + I_2$

(3) 寫出硫代硫酸根離子與碘之間的反應平衡方程式。（10 分）

答：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \text{-------> } 2I^- + S_4O_6^{2-}$

(4) 你認為 X 溶液可能是 KCl、HCl、K_2SO_4、H_2SO_4 與 KOH 中的哪一個或哪幾個？簡述你的判斷依據。（10 分）

答：(1) 鉛離子鋇離子可使之沈澱

(2) 加入酚酞指示劑時為無色

(3)可與氫氧化鈉反應

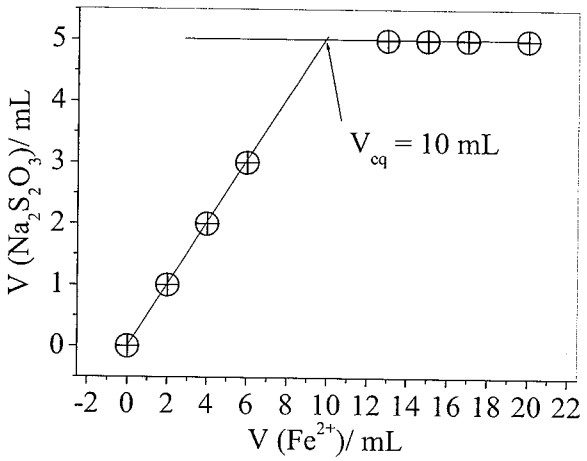
=>H_2SO_4

(5) 準確求出桌上過錳酸鉀之濃度（單位：M）。(20 分)

答：(1)以 $V(S_2O_3^{2-})$對 $V(Fe^{2+})$作圖，得 10 mL 的 Fe^{2+}可與 $KMnO_4$ 完全反應

(2)因為$[FeSO_4] = 0.01$ M，所以 $[KMnO_4] = 2\times10^{-3}$ M

=> $[Na_2S_2O_3] = 0.02$ M



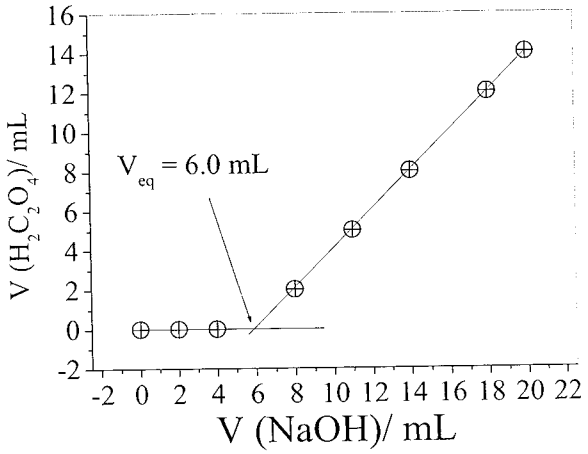
(6) 準確求出草酸溶液之濃度（單位：M）。(10 分)

答：因為$[KMnO_4] = 2\times10^{-3}$ M，故$[H_2C_2O_4] = 1\times10^{-3}$ M

(7) 準確求出 NaOH 溶液之濃度（單位：M）。(20 分)

答：(1) 因為$[KMnO_4] = 2\times10^{-3}$ M，故$[H_2C_2O_4] = 1\times10^{-3}$ M

(2) 以 $V(H_2C_2O_4)$對 V(NaOH)作圖，得 6.0 mL 的 H_2SO_4 可與 NaOH 完全反應，所以 [NaOH] $= 2\times10^{-3}$ M　　$[H_2SO_4] = 1\times10^{-3}$ M



(8) 準確求出 X 之濃度（單位：M）。(10 分)

答：$[H_2SO_4] = 1\times10^{-3}$ M

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

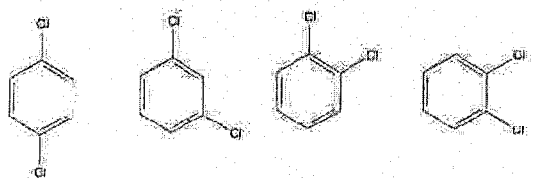
筆試II　　考試時間：45分鐘　　編號：_____　　分數：_____

注意事項：1. 本試題共有6頁，9大題。

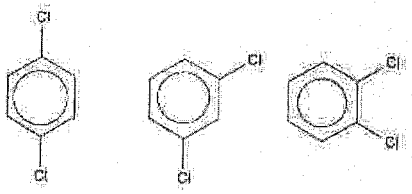
2. 務必在規定方格內作答，倘若空間不足，可於背頁或其他空白處作答，但須註明題號。文字力求簡潔；字跡潦草、模糊而無法辨識，不予計分。

1. 苯分子的六個碳碳鍵的鍵長相等，一個重要實驗證據是苯的衍生物 $C_6H_4Cl_2$ 只有三個同分異構物，解釋此實驗事實為何是苯分子具有共振結構的重要佐證。(10 %)

Ans：如果苯沒有共振，而用單一的 Kekule 結構描述的話，會有下列四種異構物：



但是若是有共振，則只會有下列三個異構物：



2. 在遙遠宇宙的深處，某一星球上有一位化學家，進行了我們所謂的密力根油滴實驗（Millikan oil drop），得到下列有關許多油滴上帶電量的實驗數據。電子的電量為何？(10 %)

（A） 5.19×10^{-15} 銖　（B） 6.92×10^{-15} 銖　（C） 10.38×10^{-15} 銖

（D） 13.84×10^{-15} 銖　（E） 15.57×10^{-15} 銖

Ans：將這些數據彼此相減，可得這些電量的最大公因數是 1.73×10^{-15} 銖 。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 II　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

3. 已知類氫原子的能階可以寫為 $E_n = -13.6Z^2/n^2$ eV，其中的 Z 為核電荷。不進行詳細的計算，試估計從氦原子基態的第一游離能的上限與下限？(10%)

即 $IP_{\text{lower bound}} < IP_1 < IP_{\text{upper bound}}$ ？

Ans：
所需的游離能，基本上等於該電子的束縛能，電子的束縛能有兩個貢獻：核的吸引能（總是負的）與另一顆電子的排斥能（總是正的）。考慮兩個極端情形：

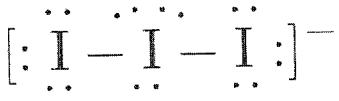
1. 另一顆電子完全沒貢獻（=0），則游離能等於
   $E_{\text{lower bound}} = -13.6 \cdot 2^2/1^2 = -13.6 \cdot 4 = -54.4$ eV
2. 另一顆電子最多可以抵消一個核電荷，所 $E_{\text{upper bound}} = -13.6 \cdot 1^2/1^2 = -13.6$ eV

4. 寫出下列原子或是離子基態的電子組態：C，Mg^{2+}，Cr。(10%)

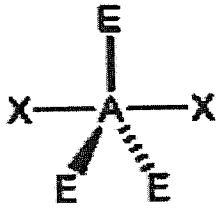
Ans：
C: $(1s)^2(2s)^2(2p)^2$；
Mg^{2+}: $(1s)^2(2s)^2(2p)^6$；
Cr: $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^1(3d)^5$

5. 利用價殼層電子對排斥（VSEPR）繪出下列分子三度空間結構，記得也要包含孤電子對（lone pair），並寫出這些分子的幾何形狀的名稱。(10%)
（A） I_3^-　（B） IF_4^-　（C） $AlCl_3$　（D） PH_3

（A） I_3^-　3*7+1=22 個電子，共 11 個電子對，Lewis 結構爲

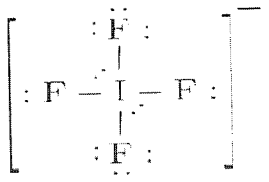


環繞在中心原子共五個電子對，將孤電子對置於赤道方向，可降低排斥，所以此分子爲線形。

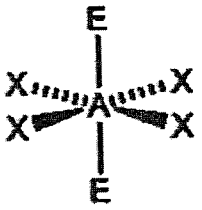


其中的 E 代表孤電子對， X 代表原子。

（B） IF_4^-　7+7*4+1=36 個電子，18 個電子對，，Lewis 結構爲



環繞在中心原子共六個電子對，將孤電子對置於對位方向，可降低排斥，所以此分子爲平面四邊形。

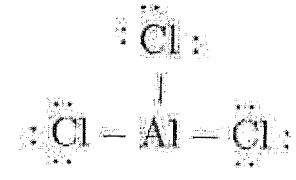


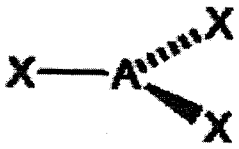
97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 II　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

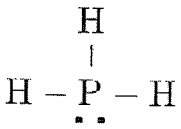
承第 5 題作答：

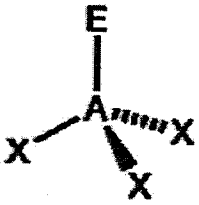
（C） $AlCl_3$　　共 3+7*3=24 個電子，12 個電子對。Lewis　結構爲平面的正三角形





（D） PH_3　　5+3*1=8 個電子，四個電子對，Lewis 結構爲三角錐

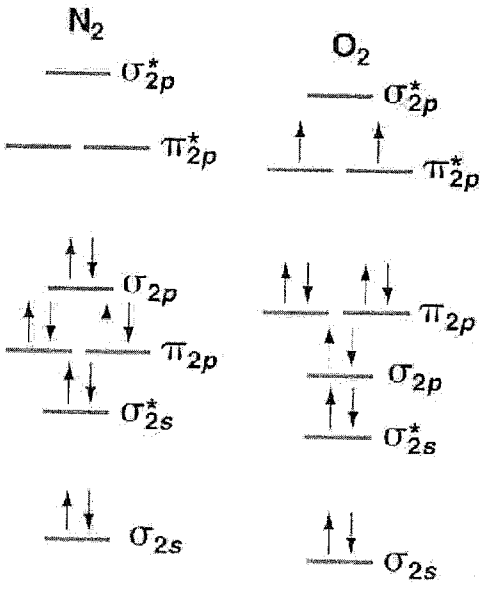




6. 畫出氮分子（N_2）與氧分子（O_2）的分子軌域圖，並填上適當的電子數。若將此兩種分子置於一磁鐵附近，哪一種分子會被吸引？並用你所繪的分子軌域圖解釋。(10%)

Ans：

氮分子是逆磁，不會被磁鐵吸引。 氧分子是順磁，會被磁鐵吸引 。

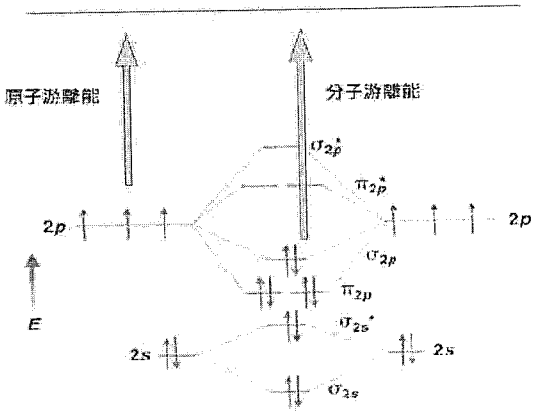


97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 II　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

7. 承第 6 題，氮分子與氮原子的游離能，何者較大？氧分子與氧原子的游離能，何者較大。並用你所繪的分子軌域圖解釋。(10%)

Ans：
氮分子的游離能比氮原子的游離能大。 氧分子的游離能比氧原子的游離能小。



氮分子的分子軌域能級圖

氧分子的分子軌域圖參見上題，與氮分子不同之處在於電子填到 π* 的反鍵結軌域，能量比所對應的氧原子高，氧分子的游離能比氧原子的游離能小。

8. 一百多年前英國科學家瓦特斯登(J. Waterston)發現一個聰明的方法，可以從液體的宏觀性質來估計分子的大小的數量級，方法如下：

想像一立方公分的液體是由 n^3 個形狀為正立方體的分子所組成。每個分子只跟其六個相鄰的分子有微弱的吸引力，我們可以把這種相鄰分子間的吸引視做一種物理鍵，並假定打斷一個鍵所需的能量為 ε。蒸發一立方公分的液體，需要打斷液體中所有的鍵，這個能量稱為液體的蒸發能 (enthalpy of vaporization) ΔH_{vap}。進一步考慮位在液體表面的分子，這種分子只跟五個鄰邊分子有相互吸引（假設所考慮的情形是液體與真空的介面），因此產生愈多的液體表面需要打斷愈多的鍵，增加單位表面所需的能量稱為液體的表面張力 (surface tension) ΔH_{surf}。回答下列兩個問題（數量級對即可，必需寫下你的計算過程）：(15%)

（A）水在 25 °C 的蒸發能與表面張力分別為 $\Delta H_{vap} = 2.44\ kJ/cm^3$ 與 $\Delta H_{surf} = 7.2 \times 10^{-6}\ J/cm^2$，估計一立方公分的水有多少個立方體分子？

（B）假定這些立方體的分子是緊密地靠在一起，估計一個立方體分子的邊長是多少？

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 II　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

承第 8 題作答：

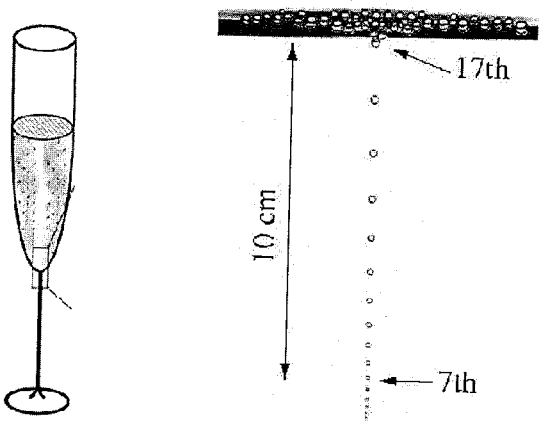
將一立方公分的水，垂直於 x 軸切成兩部分，增加 2 cm^2 的面積，所以需要 2ΔH_{surf} 的能量。假設水分子立方的邊長爲 h，反覆沿垂直 x 軸切，最多可以切 1/h 次，產生 1/h 片單分子水膜。同樣地，我們也可以沿垂直 y 與 z 軸來切，導致所有的水分子立方完全分離，因爲共切 3/h 次，所需的能量爲 (3/h)(2ΔH_{surf})。但此能量其實就是水的蒸發能，因此有

(3/h)(2ΔH_{surf})= ΔH_{vap}

（B）可得 h = $6\Delta H_{surf}/\Delta H_{vap} = 6\ (7.2\times10^{-6}\ J/cm^2)/(\ 2.44\ kJ/cm^3) = 1.77\times10^{-8}$ cm

（A）一立方公分的水有　$1/(1.77\times10^{-8})^3 = 1.80\times10^{23}$ 個立方體分子

9. 將汽水、啤酒或是香檳倒入一個高腳杯，當液體停止流動後，小氣泡還會持續從杯壁產生（見下圖左），而且通常是從玻璃杯壁面固定位置，以固定的生成速率，不斷形成氣泡，下圖右所示的為由某一壁面位置所產生的一系列小氣泡的瞬間照片。(15 %)



（A）試問為什麼氣泡比較容易在壁面生成？

（B）氣泡內的氣體主要成份為何？寫下此分子的路易士電子點式。

（C）簡單地目視觀測，會發現第十七個氣泡的直徑大約是第七個氣泡的直徑的兩倍。假定液體表面的壓力是一大氣壓，計算此兩氣泡所受到的壓力比為多少（P_{17}/P_7）？我們是否可以用波義耳定律解釋此兩氣泡體積的變化？試解釋其原因？

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 II　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

承第 9 題作答：

（A）氣泡從壁面生成所需要的能量（自由能）比較小，直接從溶液中形成氣泡，所需的能量較高。學生若是進一步提到 homogeneous nucleation 所需的能量比 heterogeneous nucleation 爲高，也可以。

（B）二氧化碳， CO_2

O = C = O

（C）大氣壓力相當於 13 公尺的水柱高，所以 $P_{17}/P_7 \approx 1$，因此氣泡體積變化的主要原因不是壓力的改變，所以不能用波義耳定律解釋。上小題已經暗示二氧化碳才是關鍵，此類飲料中容有大量二氧化碳，會不斷擴散進入氣泡中，氣泡中的二氧化碳分子數，因此不斷增加，按理想氣體定律，PV=nRT，雖然壓力變化不大，但 n 隨氣泡高度不斷增加，因此氣泡體積不斷變大。

97學年度高級中學化學科能力競賽決賽

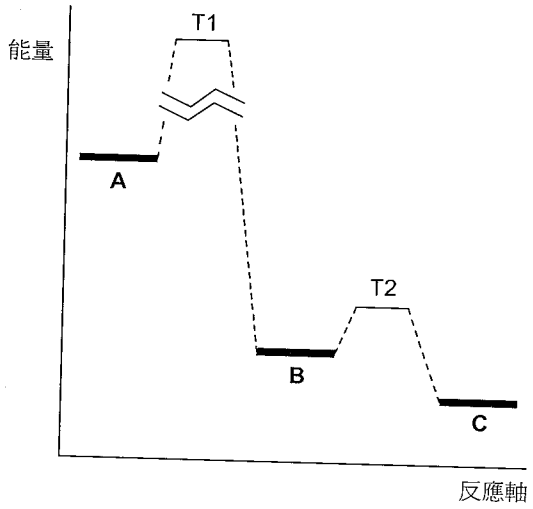
筆試III　　考試時間：45分鐘　　編號：_____　　分數：_____

注意事項：**1. 本試題共有6頁，4大題。**

2. 務必在規定方格內作答，倘若空間不足，可於背頁或其他空白處作答，但須註明題號。文字力求簡潔；字跡潦草、模糊而無法辨識，不予計分。

1. 工業上去除燃燒產生的氮氧化物(NOx)是十分重要的環保程序。氮氧化物中，二氧化氮是棕紅色氣體，經由雙聚反應，會產生無色的四氧化二氮。此反應可逆，常溫下會逐漸達到平衡。一氧化氮無色，毒性極強。有研究發現加入過氧化氫在約1000 °C的高溫可以有效地將一氧化氮轉化成二氧化氮。

(a) 下圖為上述氮氧化物反應的「反應能量圖」，其中T1與T2分別代表兩個過渡態，推論A、B、C的三個能態各為何種物質，比較反應物與生成物的能量及活化能，並提出說明。(10%)



(b) 根據你對(a)的推論，推測二氧化氮與四氧化二氮的平衡系統在溫度升高時的顏色變化，並對反應的進行方向提出說明。(10%)

(c) 二氧化氮雙聚反應一開始進行得十分緩慢，原因為何？(5%)

（a）(10%)

A：NO　　B：NO_2　　C：N_2O_4

$NO + H_2O_2 \rightarrow NO_2 + H_2O$　　(1)

$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$　　(2)

反應(1)需要在高溫下進行，顯示活化能(E_{a1})大；反應(2)可在常溫下進行，顯示活化能(E_{a2})較小。

NO轉換成NO_2，NO_2轉換成N_2O_4都是結合反應，皆會放熱，NO_2生成N_2O_4的反應可逆，兩者能量差較小。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 III　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

承第 1 題作答：

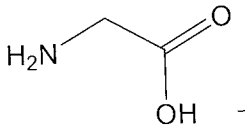
（b）(10%)

溫度升高不利於放熱的雙聚反應，有利於四氧化二氮分解的吸熱反應，
反應由C向B進行，二氧化氮濃度增加，系統的紅棕色變深。

（c）(5%)

反應之初，二氧化氮濃度太低，碰撞頻率太低，雙聚反應速率慢。

2. 甘胺酸是最簡單的胺基酸，存在於所有的動物蛋白質中，在水中其羧基的$K_a = 4.3\times10^{-3}$，胺基的$K_b = 6.0\times10^{-5}$。(註：$log2 = 0.301$；$log3 = 0.477$)



甘胺酸(glycine)

(a) 試依布羅(Brønted-Lowry)酸鹼理論及化學方程式，寫出甘胺酸在水中的酸式與鹼式、酸鹼反應方程式、平衡常數表示式。(10%)

(b) 做出適合表示甘胺酸的鹼式與酸式之相對存量與pH值變化之關係的圖形。(10%)

(c) 用(b)題所做的圖形找出甘胺酸之酸式與鹼式等量的pH值？(5%)

（a）(10%)

根據布羅酸鹼理論，甘胺酸在水中可以是酸，也可以是鹼，水是共軛鹼時，甘胺酸的鹼式爲$H_2NCH_2CO_2^-$，水作共軛酸時，甘胺酸的酸式爲$HO_2CCH_2NH_3^+$，其化學方程式及對應的平衡常數如下。

$$H_2NCH_2CO_2H + H_2O \rightarrow H_2NCH_2CO_2^- + H_3O^+$$

$$K_a = [H_3O^+][H_2NCH_2CO_2^-]/[H_2NCH_2CO_2H] = 4.3\times10^{-3}$$

$$H_2NCH_2CO_2H + H_2O \rightarrow HO_2CCH_2NH_3^+ + OH^-$$

$$K_b = [HO_2CCH_2NH_3^+][OH^-]/[H_2NCH_2CO_2H] = 6.0\times10^{-5}$$

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 III　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

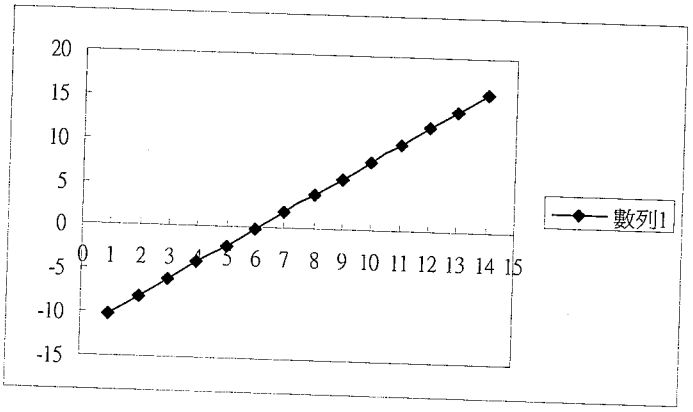
承第 2 題作答：

（b）(10%)

$[H_2NCH_2CO_2^-]/[HO_2CCH_2NH_3^+] = K_a[OH^-]/K_b[H_3O^+] = 71([OH^-]/[H_3O^+])$

以 $log71+(pH - pOH) = (- 12.1 + 2pH)$ vs pH 作圖如下：

(此題不以對數作圖也可給分)



（c）(5%)

$[H_2NCH_2CO_2^-]/[HO_2CCH_2NH_3^+]$，即縱軸爲0的pH值，約爲6.0。（6.07）

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 III　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

3. 鎔鍊法(smelting)是冶金工業中十分重要的程序。數千年前就有將錫石(含SnO_2)加入銅礦得到青銅合金的技術，今天煉鐵、煉鋁都用到鎔鍊法。鼓風爐煉鐵需於鐵礦中加入焦煤、灰石、一氧化碳等；霍爾法煉鋁則加入冰晶石(含Na_3AlF_6)或氟化鋁於鋁礬土中進行高溫電解。

(a) 試說明近代煉鐵及煉鋁的化工程序中，所使用鎔鍊法與古法相較，化學原理的異同。(10%)

(b) 上述煉鐵與煉鋁加入的焦煤、灰石、一氧化碳、冰晶石的主要功能各為何。(10%)

(c) 鼓風爐與煉鋁的反應爐在設計上有何異同？(5%)

（a）(10%)

※不論古今，鎔鍊法都是將熔融的礦石(主要是氧化物)還原出金屬的冶金程序。
※煉鐵是將熔融的氧化鐵以焦煤還原出鐵；
※煉鋁是將熔融的氧化鋁電解出金屬鋁。

（b）(10%)

○煉鐵時，焦煤與一氧化碳都是還原劑；
○灰石高熱分解成石灰(CaO)，以吸收熔融的砂石(SiO_2)，形成熔渣($CaSiO_3$)；
○冰晶石主要用來降低鋁礬土礦的熔點。

（c）(5%)

＃兩者都從爐底收集密度較大的熔融金屬，
＃鼓風爐最大的特徵是高筒形，熱空氣從下方吹入，
　固體礦石、焦煤、灰石從上方口進料，
　產生的氣體排出後，一氧化碳可回流使用。
＃煉鋁的反應爐則直接將碳極浸入熔融的礦石中進行電解。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 III　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

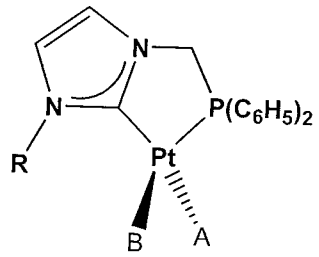
4. 維爾納(Alfred Werner)在提出配位理論時最重要的根據就是合成出化學式相同，但性質不同的化合物，現在稱作異構物(isomer)。配位化合物之異構物常見的性質差異包括化合物的顏色、其溶液導電度、及異構物數目的不同。

(a) 當維爾納合成兩種綠色和紫色的化合物，化學式都是 $CoCl_3 \cdot 4NH_3$，他是如何論證其結構是八面體，而非平面六環結構的。(10%)

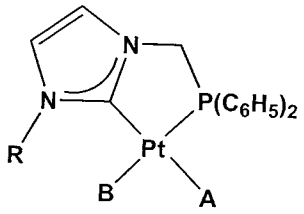
(b) $Pt(NH_3)_2Cl_2$有兩種異構物，提出可能的結構並說明理由。(5%)

(c) 阿嘉合成了一種四配位的鉑金屬化合物，化學式簡寫為Pt(*C-P*)(A)(B)，其中*C-P*是以碳與磷配子配位的雙牙基，A、B分別代表兩種不同的單牙配基。阿嘉只分離出一種化合物，他根據維爾納的推論，認為應該是四面體結構(I)，X光單晶解析確定為平面四邊形結構(II)，試提出可能的合理原因說明此結果。(10%)

(I)



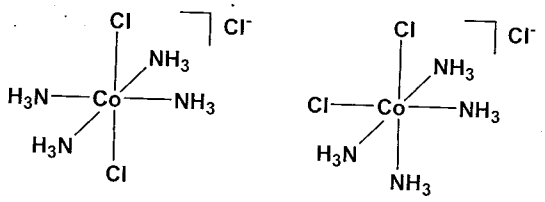
(II)



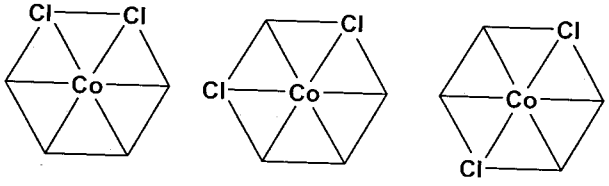
（a）(10%)

$CoCl_3 \cdot 4NH_3$在八面體六配位的結構(I)中有兩種異構物(幾何或順反異構物)；若是平面六環結構(II)，則有鄰位、間位、對位三種異構物。

(I)



(II)



97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

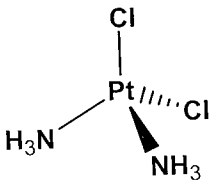
筆試 III　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

承第 4 題作答：

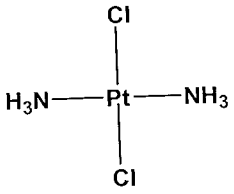
（b）(5%)

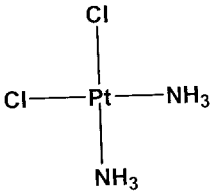
$Pt(NH_3)_2Cl_2$是四配位的化合物，最可能的構形爲四面體(I)或平面四邊形(II)，四面體結構沒有異構物，平面四邊形可有順反兩種異構物。

(I)



(II)





（c）(10%)

依照維爾納對四配位化合物異構物數目的推論，阿嘉的推論似屬合理。

但是實驗證明了(II)的構形，理論上應有兩種異構物。

只得到一種異構物的原因有幾種可能，譬如沒得到的異構物不穩定；

分離程序中異性溶劑的比例改變，使得異構反應平衡趨向一端；

產生另一種異構物的活化能太大等。

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 IV　　考試時間：45 分鐘　　編號：＿＿＿＿＿＿　　分數：＿＿＿＿＿＿

注意事項：**1.** 請將答案寫至答案格中，否則不予計分。

2. 本試題共四頁，試題共 **25** 題，全部是單選題，每一題 **4** 分，共 **100** 分。

答案格：

1	C	2	D	3	D	4	B	5	B
6	B	7	A	8	D	9	D	10	D
11	C	12	C	13	D	14	C	15	C
16	B	17	B	18	C	19	E	20	C
21	D	22	B	23	C	24	A	25	A

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 IV　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

1. 下列那一原子的第一游離能最大？
(A) Al (B) Si (C) P (D) S

2. 下列那一原子的電子親和力最大？
(A) N (B) O (C) F (D) Cl

3. 若 E 代表中心原子，則下列那一個分子含有不同鍵長的 E-O 鍵？
(A) H_3BO_3 (B) CO_2 (C) SO_3 (D) H_3PO_3

4. 下列分子中鍵角最大的是那一個？
(A) NF_3 (B) BCl_3 (C) $SnCl_2$ (D) SO_2

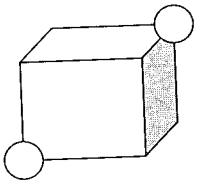
5. 下列那一選項中偶極矩較大的分子排前面？
(A) ICl, IF (B) NH_3, NF_3 (C) SO_3, SO_2 (D) $BeCl_2$, SCl_2

6. 丙酮(CH_3COCH_3)分子中，碳原子使用_____混成軌域與氧原子的_____混成軌域重疊，而形成 σ 鍵。
(A) SP, SP^2 (B) SP^2, SP^2 (C) SP^2, SP^3 (D) SP^3, SP^2

7. 下列那一種物質沸點最高？
(A) CH_3CH_2OH (B) CH_3OCH_3 (C) $CH_3CH_2CH_3$ (D) CH_3CHO

8. 下列那一種物質的分子間作用力最大？
(A) NH_3 (B) HCl (C) CH_4 (D) C_6H_6

9. 小華用紅綠藍三種保麗龍球做立方最密堆積。各層的顏色依序為紅、綠、藍、紅、綠、藍.....。然後小華切出一個單位晶格，若此單位晶格的兩個角落(如右圖所示)是綠色球，則此單位晶格含有幾個紅色球？



(A) 3/4 (B) 4/3 (C) 3/2 (D) 15/8

10. 氯化鈉晶體中，相鄰的 Na^+與 Cl^-之距離為 2.819Å，設 r＝2.819 Å，則距離一個 Na^+ 3r 處共有幾個 Cl^-？
(A) 6 (B) 12 (C) 24 (D) 30

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 IV　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

11. 下列固體物質中那一個熔點最高？
(A) NaBr (B) LiF (C) CaO (D) MgCl

12. 水的三相點在 4.6 mmHg 及 0.0098℃，正常沸點 100℃，臨界溫度 374.4℃。今將一個容器裝滿純水後，冷至-5℃，削去滿出容器的冰塊後加蓋密封，然後將此充滿冰塊的密閉容器緩緩加熱至 375℃。下列關於加熱過程中容器內物質變化的敘述那一項是錯誤的？
(A) 溫度達 0.0098℃時，冰開始熔化。
(B) 冰在熔化當中，容器內的溫度沒有變化，冰完全熔化後，溫度才繼續上升。
(C) 溫度達到 100℃時容器內的水開始沸騰。
(D) 溫度到達 374℃附近時，容器內液面消失。

13. 若要決定蛋白質的分子量，則以測量此蛋白質水溶液的那一項性質最佳？
(A) 蒸氣壓 (B) 凝固點 (C) 沸點 (D) 滲透壓

14. 下列 4 種溶液中，那一種是最好的 pH = 9.26 緩衝溶液？
($HC_2H_3O_2$ 的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$， NH_3 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)
(A) 5.0 M $HC_2H_3O_2$，5.0 M $NaC_2H_3O_2$
(B) 0.10 M NH_3，0.10 M NH_4Cl
(C) 5.0 M NH_3，5.0 M NH_4Cl
(D) 5.0 M $HC_2H_3O_2$，5.0 M NH_3

15. 每一升 pH = 12.0 的緩衝溶液可溶解 $Fe(OH)_2$ [$K_{sp} = 1.8\times10^{-15}$]多少莫耳？
(A) 1.8×10^{-9} (B) 8.0×10^{-6} (C) 1.8×10^{-11} (D) 4.0×10^{-8} (E) 5.0×10^{-12}

16. 下列那一個化合物在水中的溶解度(mol/L)最小？
(A) $Al(OH)_3$ $K_{sp} = 2 \times 10^{-32}$
(B) CdS $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-28}$
(C) $PbSO_4$ $K_{sp} = 1.3 \times 10^{-8}$
(D) $Sn(OH)_2$ $K_{sp} = 3 \times 10^{-27}$

17. 下列那一個化合物在 1.0M $HClO_4$ (*aq*)中的溶解度大於在水中的溶解度？
(A) AgBr (B) PbF_2 (C) Hg_2Br_2 (D) PbI_2 (E) $AgClO_4$

18. 將濃度 1.0 M 的五種溶液：HNO_3, KCl, NH_4Cl, KOH, $NaC_2H_3O_2$，依 pH 由小到大排序，下列那一項正確？
(A) KCl, NH_4Cl, HNO_3, KOH, $NaC_2H_3O_2$
(B) NH_4Cl, HNO_3, KCl, KOH, $NaC_2H_3O_2$
(C) HNO_3, NH_4Cl, KCl, $NaC_2H_3O_2$, KOH
(D) HNO_3, KCl, NH_4Cl, KOH, $NaC_2H_3O_2$

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試 IV　　考試時間：45 分鐘　　編號：_____

19. 有一溶液含 0.40 M $HC_2H_3O_2$ ($K_a = 1.8\times10^{-5}$), 0.10 M HOCl ($K_a = 3.5\times10^{-8}$)及 0.20 M HCN ($K_a = 6.2\times10^{-10}$)，此溶液的 pH 為
(A) 4.95　(B) 3.92　(C) 4.23　(D) 3.49　(E) 2.57

20. 當反應 $CuO_{(s)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons Cu_{(s)} + H_2O_{(g)}$ $\triangle H = -2.0$ kJ 達成平衡時，下列那一項措施可移動平衡而增加生成物的產量？
(A)加入催化劑　(B)在定溫下壓縮系統的體積　(C)降低溫度
(D)加入氦氣使系統的壓力增加

21. 已知 $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ 在 800 ℃時 $K_p = 1.16$，若將 20.0 g $CaCO_3$ 放入 10.0 L 容器並密閉加熱至 800℃，則有多少百分比的 $CaCO_{3(s)}$反應？ ($CaCO_3$ 式量 = 100.0)
(A) 100.0%　(B) 14.6%　(C) 34.1%　(D) 65.9%

22. 將 20.0g 的未知化合物溶於 500 g 的苯，所成的溶液凝固點為 3.77 ℃。已知苯的凝固點為 5.48℃，莫耳凝固點下降常數 $K_f = 5.12$ ℃/m。則此未知化合物的分子量為
(A) 60　(B) 120　(C) 140　(D) 160

23. 硫酸的 $K_{a2} = 1.20\times10^{-2}$，在 0.010M H_2SO_4 溶液中$[H^+]$為多少 M？
(A) 0.010　(B) 0.0120　(C) 0.0145　(D) 0.020

24. 在 5.0 M H_3PO_4 溶液中，下列那一項關係式正確？
(A) $[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}]+[PO_4^{3-}]=5.0M$
(B) $[H^+] = [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}]$
(C) $[H^+] = 3[PO_4^{3-}]$
(D) $[H_2PO_4^-] = [HPO_4^{2-}]$

25. 下列那一個反應的 Kp = Kc？
(A) $2HCl_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$

(B) $2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$

(C) $COCl_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + Cl_{2(g)}$

(D) $3H_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

97學年度高級中學化學科能力競賽決賽

實作 I　　考試時間：100 分鐘

編號：_____

分數：_____

一、注意事項

1. 實驗開始前，請先檢查實驗器材及藥品數目是否正確；並詳讀考卷內容。
2. 利用桌上之實驗器材及藥品，完成下列的實驗。
3. 桌上之實驗藥品均有足夠的量做實驗，倘若藥品有不小心翻倒或不足者，可以向監考人員申請補充，但是每補充一次將扣成績 10 分。

二、安全法則

1. 實驗進行中，請戴上安全眼鏡、穿上實驗衣，及一些必要的安全規定如口罩、手套等，並遵守實驗安全法則。嚴重違規者立刻被請出場，取消比賽資格。
2. 在實驗過程中，請隨時注意藥品使用的安全性，若不慎被酸或鹼濺到時請立即用水沖洗。

實驗器材及藥品

公用：（實驗室）

器材/規格
天平
衛生紙
加熱示範組（教室前後天平處）

每人：

藥品	數量	藥品	數量
待測物有機溶劑 A	1 瓶	醋酸(CH_3COOH)	1 瓶
待測物有機溶劑 B	1 瓶	高錳酸鉀($KMnO_4$)	1 瓶
器材/規格	數量	器材/規格	數量
加熱板	1 台	計算機	1 台
塑膠刻度滴管	5 支	鐵架	1 組
三角錐瓶（125 mL）	4 只	三爪夾	1 支
燒杯（800 mL）	1 只	溫度計	1 支
燒杯（250 mL）	1 只	抽細玻璃橡膠塞＋鋁箔	4 只
量筒（100 mL）	1 支	拋棄式手套	1 雙
試管	4 支	衛生紙	1 包
試管架	1 個	棉手套	1 雙
抹布	1 條	口罩	1 個
標籤紙	1 張	磁石	1 顆
安全眼鏡	1 付		

題目 ：以蒸汽密度法測定揮發性有機物質的分子量

目的

辨別有機物質之種類進而測定其分子量以判定其有機物分子

王同學在實驗室整理藥品中，發現有兩瓶溶劑藥品標籤脫落，已知此兩瓶溶劑存放區為醇酮藥櫃，王同學想利用學過的化學原理來設計實驗將正確的藥品標籤貼上。
醇酮藥櫃中可能的藥品有如下列表：

藥品名	甲醇	乙醇	正丙醇	正丁醇
藥品名	丙酮	丁酮	戊酮	己酮

原理

一、醇酮鑑定

王同學有學過一級醇類可以被氧化成醛，再被氧化為酸，而酮類則不容易被氧化。今有配製好的高錳酸鉀溶液，可以依後述的實驗步驟來鑑定醇、酮。

二、以蒸汽密度法測定分子量

測定氣態物質分子量的方法是在適當的溫度及壓力下，實測一定體積（V）的氣體質量（w），使用理想氣體方程式就可以計算出該氣體的分子量。
以同樣方法亦可測定揮發性液體物質的分子量。將適量的液體物質放入一個固定體積（V）的容器內，在適當的溫度（T）及壓力（P）下，使液體完全蒸發充滿容器，並且把過量的蒸氣排出容器外，然後將容器內蒸氣冷卻至室溫時蒸氣凝結成液體，稱量此液體的質量 W，由理想氣體方程式計算該蒸氣的分子量。

實作步驟

一、 醇酮鑑定

1. 分別利用塑膠刻度滴管取 3 mL 醋酸於試管中，再依序加入 2 滴待測物，及 1 滴高錳酸鉀水溶液。
2. 輕輕搖晃試管並觀察溶液顏色的變化，記錄結果（試題第 5 頁）藉此判定待測物是為醇或酮。

（ 注意！醋酸溶液有很強的刺鼻味，用畢立即蓋緊。）

二、測定分子量

1. 先取 800 毫升的燒杯盛水 500 毫升加熱。
2. 建議：判定為酮的待測物試劑先做，水溫從 55℃開始。判定為醇的待測物試劑後做，水溫從 75℃開始。
3. 取一個 125 毫升的錐形瓶＋鋁箔包抽細玻璃管橡皮塞以天平稱量到 0.001 克為止，記錄(試題第 6 頁)。
4. 用塑膠刻度滴管取 2 mL 有機溶劑待測物於錐形瓶內，將鋁箔包玻璃管之橡皮塞緊密塞入錐形瓶口。
5. 將三爪夾夾住錐形瓶置於 800 毫升的盛水燒杯內（**前後天平處有示範裝置**），調節燒杯內水的高度，使杯內水面接近錐形瓶口橡皮塞之底端，以減少誤差。
6. 加熱使水溫上升，當瓶中液體開始蒸發時，緩慢控制水溫上升，當完全蒸發時儘量保持恆溫，並繼續放置 3 分鐘，使錐形瓶內蒸氣與水溫相同。記錄當時之水溫及大氣壓力（寫在黑板上），同時將錐形瓶取出，外部擦乾令其自然冷卻。
7. 以衛生紙把鋁箔外面的水吸乾。再把錐形瓶口處及周圍的水擦乾。要特別注意錐形瓶口與塞子接合處，及塞子與玻璃管接合處有沒有液體附著痕跡，若有要用衛生紙吸乾。
8. 冷卻至室溫時，稱重（錐形瓶＋錐形瓶內之有機物＋鋁箔包抽細玻璃管橡皮塞的重量），及測量錐形瓶內有機分子蒸氣之體積，並記錄之。
9. 從步驟 3，重複上述實驗。

（ 注意！每種試劑有足夠的量做二次分析實驗，請把握時間及所用的器材。）

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

編號：_____

實驗記錄與答案紙

一、 (10 分) 辨別測定的有機物質

醇酮鑑定

	待測物 A	待測物 B
顏色變化		
醇酮判定		

編號：_____

二、測定有機物質的分子量：

大氣壓：_____ mmHg

測定有機物質的分子量之實驗記錄（35 分）

	待測物 A 第一次實驗	待測物 A 第二次實驗	待測物 B 第一次實驗	待測物 B 第二次實驗
錐形瓶＋鋁箔包抽細玻璃管橡皮塞重				
冷卻後重（錐形瓶＋鋁箔包抽細玻璃管橡皮塞）				
水溫				
錐形瓶內蒸氣之體積				
錐形瓶內液體重				
計算待測物分子量				

1. 分子量計算過程：

編號：_____

2. **(30 分)** 待測物平均分子量及判定其有機物藥品名稱(參考上面題目中藥品選項)：

待測物 A：平均分子量_____ 藥品名稱_____

待測物 B：平均分子量_____ 藥品名稱_____

思考問題

1. **(5 分)** 假設在本實驗中所提供的醇為乙醇，試寫出乙醇與高錳酸鉀反應的平衡方程式。

2. **(5 分) a.**在測分子量的實驗中為何要將凝結在頸部外附近（包括橡皮塞）的液滴，完全擦乾，以減少誤差？

2. **(5 分) b.**試敘述你如何去量測待測物蒸氣在本實驗容器所涵蓋的體積（V）範圍？

3. **(10 分)**在測分子量的實驗中，假設在相同的實驗控制條件下，醇、酮兩種有機分子，其測量結果何種可能會有較大的誤差？為什麼？

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

實驗 II　時間：100 分鐘　　編號：____　分數：

*注意事項：

一、實驗開始前，請先檢查桌上實驗器材、試劑、未知物是否齊全，如有缺少請舉手告訴監考老師。

二、實驗全程請務必戴上安全眼鏡及手套。

三、你的樣品量足夠分析所有的未知物，若需要更多試劑或未知物，每一樣品需扣總分五分。

四、清洗試管請用洗試管專用洗滌瓶清洗，並將試管內的廢液倒入 400 mL 燒杯中，嚴禁將廢液倒入水槽， 不符合規定者酌量扣分。

五、實驗結束後：

1. 請將 400 mL 燒杯之廢液緩慢倒入指定的廢液桶中，並再以洗滌瓶清洗乾淨。
2. 清洗過的試管(標籤需撕掉)，請回收至指定處。
3. 所有塑膠滴瓶旋緊放入夾鍊袋後，請回收至指定處。
4. 實驗用手套勿丟入垃圾桶，請放置指定回收處。
5. 請恢復桌面整潔。

以上部份列入成績計算。

實驗器材：

	名　稱	數量		名　稱	數量
1.	玻璃試管	50	6.	口罩	1
2.	試管架	1	7.	抹布	1
3.	標籤紙	1 張	8.	護目鏡	1
4.	乳膠手套	1 雙	9.	試管刷	1
5.	400 mL 燒杯(倒廢液用)	1	10.	洗滌瓶 (清洗試管用)	1

試題：

編號：_____

以化學反應鑑定化合物是化學研究的一項重要工作。本實驗將利用試劑（A）~（G）來鑑定八種未知的化合物：

試劑（A）：溴水
試劑（B）：0.1 M $K_2Cr_2O_{7(aq)}$ / $H_2SO_{4(aq)}$
試劑（C）：1.0 M $NaOH_{(aq)}$
試劑（D）：1.0 M $HCl_{(aq)}$
試劑（E）：$AgNO_{3(aq)}$ / $NH_4OH_{(aq)}$
試劑（F）：0.01 M $KMnO_{4(aq)}$
試劑（G）：純水

目前在實驗桌上，分別標有（甲）~（辛）等八種不同化合物的塑膠滴瓶。已知這些化合物可能為下列化合物中的一種：

乙醇（Ethanol）
苯甲酸（Benzoic acid, C_6H_5COOH）的乙醚溶液
苯乙炔（Phenylacetylene）的乙醚溶液
苯乙烯（Styrene）
苯胺（Aniline, $C_6H_5NH_2$）
丙酮（Acetone）
異丙苯（Cumene, $C_6H_5CH(CH_3)_2$）的乙醚溶液
萘（Naphthalene）的乙醚溶液

試利用試劑（A）~（G），以最簡易的實驗方法鑑定塑膠滴瓶（甲）~（辛）中的化合物。

問題一：寫出各化合物的名稱並描述流程中是否有顏色變化或沈澱產生。（**Hint**：你應從最簡單的方式著手，譬如先以簡單的物理性質篩選出一些未知化合物，再以化學反應的方法逐一鑑別他們。）

問題二：雖然檢驗的方法很多，你如何用樹狀圖設計一個以最少步驟及最少試劑用量的實驗流程來逐一鑑定此八種未知樣品。

編號：_____

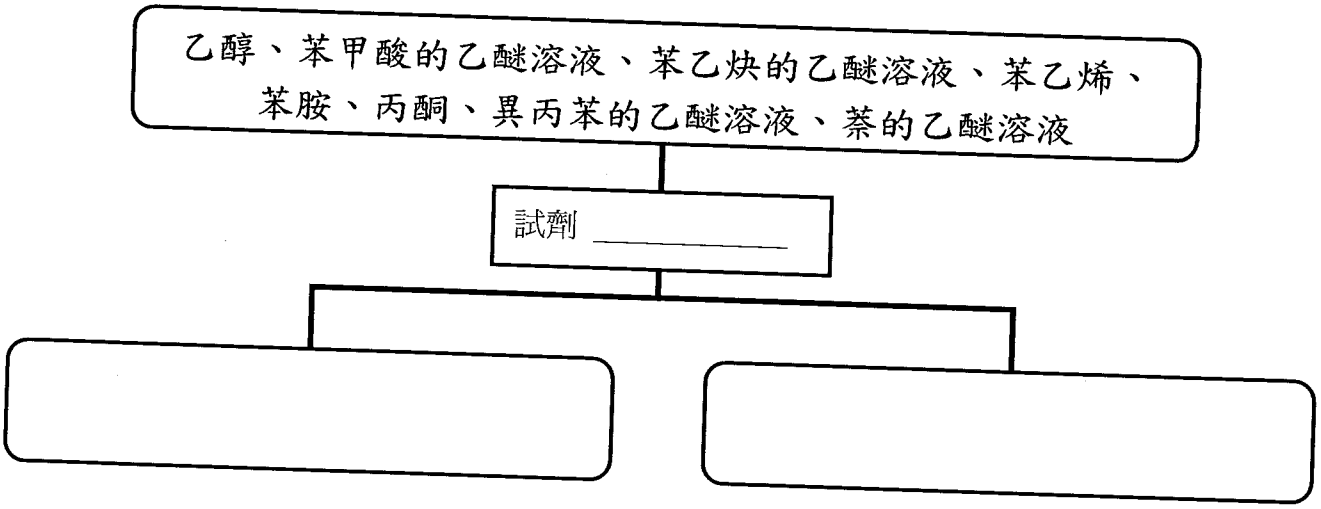
問題一實驗結果：(每個 10 分，共 80 分)

未知物編號	有機化合物名稱	使用何種試劑鑑定 並描述流程中是否發生顏色變化或產生沈澱
甲		
乙		
丙		
丁		
戊		
己		
庚		
辛		

編號：_____

問題二實驗結果：(20 分)

請以下列樹狀圖開始設計一套簡便的鑑定流程。



捌、獲獎名單

獎別	姓名	性別	就讀學校	年級	指導老師
第一等獎	朱永載	男	臺北市立建國高級中學	三	曹淇峰
第一等獎	曾聖豪	男	國立新竹高級中學	三	鍾裕霖
第一等獎	葉志成	男	國立台灣師範大學附屬高級中學	三	張荊壢
第二等獎	陳彥瑋	男	臺北市立成功高級中學	三	黃財堂
第二等獎	陳柏文	男	國立台中第一高級中學	三	薛朋雨
第二等獎	傅羿夫	男	高雄市立高雄高級中學	三	林宗益
第二等獎	丁驥紘	男	臺北市立建國高級中學	三	曹淇峰
第二等獎	崔美琦	女	國立台南女子高級中學	三	何宗益
第二等獎	黃宥寧	男	高雄市立高雄高級中學	三	李麗偵
第二等獎	楊泓翊	男	國立台南第一高級中學	一	鄭淑君
第三等獎	沈照棠	男	臺北市立建國高級中學	三	周常欽
第三等獎	陳洋廷	男	臺北市立建國高級中學	三	曹淇峰
第三等獎	蔡宗霖	男	高雄市立高雄高級中學	三	顏瑞宏
第三等獎	林妏霙	女	台北市立第一女子高級中學	三	楊國珠
第三等獎	林欽揚	男	臺北市立建國高級中學	三	曹淇峰
第三等獎	蔡鎮宇	男	私立明道高級中學	三	江慶峰
第三等獎	黃琢懿	女	國立台中女子高級中學	三	陳鴻仁
第三等獎	蔡宇杰	男	國立科學工業園區實驗高級中學	二	林秋月
第三等獎	陳冠綸	男	國立花蓮高級中學	三	陳美玲
第三等獎	李彥德	男	國立台中第一高級中學	三	耿瑞星

玖、成績一覽表

97 學年度高級中學化學科能力競賽決賽成績一覽表

序號	筆試平均（40%）	實作平均（45%）	口試成績（15%）	總成績	獲獎
1	79.75	72.00	73.13	75.27	第一等獎
2	72.63	77.50	70.00	74.43	第一等獎
3	77.00	64.00	81.25	71.79	第一等獎
4	78.38	65.50	69.38	71.23	第二等獎
5	76.25	62.50	77.50	70.25	第二等獎
6	67.38	72.00	71.25	70.04	第二等獎
7	75.50	61.00	76.25	69.09	第二等獎
8	73.50	63.50	73.75	69.04	第二等獎
9	64.75	80.00	47.50	69.03	第二等獎
10	78.25	51.50	80.63	66.57	第二等獎
11	75.63	52.00	78.75	65.46	第三等獎
12	80.13	47.00	79.38	65.11	第三等獎
13	73.63	56.50	66.88	64.91	第三等獎
14	74.75	53.50	71.25	64.66	第三等獎
15	72.63	55.50	69.38	64.43	第三等獎
16	76.88	49.00	76.25	64.24	第三等獎
17	65.13	58.00	69.38	62.56	第三等獎
18	74.88	50.00	63.75	62.01	第三等獎
19	66.50	54.00	69.38	61.31	第三等獎
20	71.75	46.00	74.38	60.56	第三等獎

序號	筆試平均（40%）	實作平均（45%）	口試成績（15%）	總成績	
21	67.13	48.50	71.88	59.46	
22	63.63	52.00	67.50	58.98	
23	66.25	52.00	60.00	58.90	
24	60.13	59.00	53.75	58.66	
25	76.75	39.50	64.38	58.13	
26	78.63	35.00	65.63	57.04	
27	61.00	49.00	68.75	56.76	
28	71.38	46.50	46.88	56.51	
29	69.13	45.50	51.25	55.81	
30	63.50	48.00	58.13	55.72	
31	62.88	42.50	67.50	54.40	
32	70.00	36.50	63.13	53.89	
33	65.75	38.00	69.38	53.81	
34	48.63	58.00	52.50	53.43	
35	51.38	50.00	55.63	51.39	
36	69.25	26.50	68.13	49.84	
37	47.00	51.50	48.75	49.29	
38	64.38	28.50	65.00	48.33	
39	57.00	37.00	58.75	48.26	
40	43.50	45.00	65.00	47.40	
41	57.00	33.00	56.88	46.18	
42	74.88	12.50	58.13	44.29	

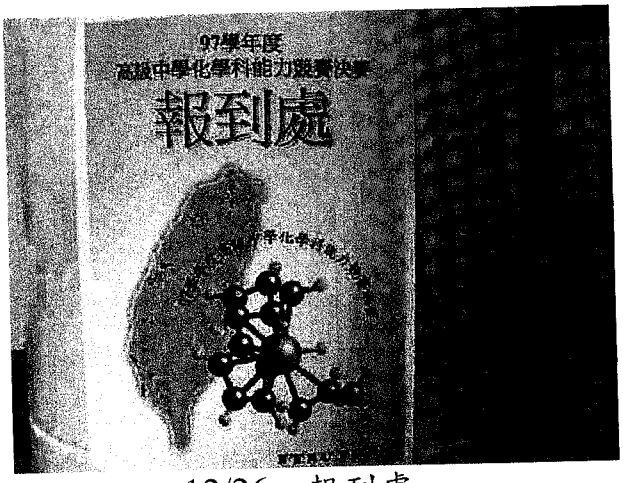
序號	筆試平均（40%）	實作平均（45%）	口試成績（15%）	總成績	
43	**46.63**	**32.50**	**61.25**	**42.46**	
44	**42.25**	**33.50**	**66.25**	**41.91**	
45	**40.63**	**40.50**	**48.75**	**41.79**	
46	**48.75**	**24.50**	**68.75**	**40.84**	
47	**49.25**	**28.00**	**46.25**	**39.24**	
48	**35.00**	**17.50**	**43.13**	**28.34**	

壹拾、參賽學生綜合意見

項 目	綜合意見
議程安排部分	1. 行程進行有效率。 2. 演講內容精彩。增加生活常知，也加寬高中課程的深度。 3. 參觀貴重儀器、實驗室的行程很棒，建議可以安排多一點時間，介紹更詳盡一些，收穫很多。 4. 議程安排在星期一～星期五會更好。 5. 考試的時間可以分散一些，太緊湊了，盡量不要集中同一天。 6. 用餐、休息的時間可以安排久一點。 7. 議程的第一天沒有安排考試很好，給選手們一段適應期。 8. 每段課程的內容都很好，但是時間希望可以再拉長一些。 9. 希望可以安排一些教學的課程（如：有機反應機構等概念）。 10. 希望不要有門禁，可以安排戶外自由活動、逛逛台北夜市等。 11. 第二天考完筆試、實作後，晚上的演講時間太晚，休息時間太短，感覺很疲累。建議可以刪去，讓選手們早點休息。 12. 希望可以增加和大家交流的時間。
競賽內容部分（包含筆試、實作、口試試題難易程度、競賽時間分配、考試方式..等）	1. 難易適中。 2. 筆試內容靈活、生活化，可再增加理論計算部分。 3. 筆試三因為計算、作圖較多，時間略顯不夠。 4. 四份筆試的難易差距頗大，而實作侷限於有機。 5. 筆試間休息的時間略顯不足。 6. 有機實驗會因為光照影響褪色與否的判定，希望能提供暗箱。 7. 有機的藥品多有雜質，會影響顏色判斷，分辨不易。 8. 分子量測定的實驗時間不夠。 9. 希望實作能改在早上。 10. 實作和口試的時間可以增加一些，時間很趕，會覺得很累。 11. 口試真的收穫很多，很棒！ 12. 口試若採取個人方式進行較為公平。 13. 口試的題目不單只有化學，還延伸到生物、地科等，對平常有準備的人較有利。 14. 口試的時間太短。 15. 此次考試有機部分較多，希望能平均一些。 16. 希望教授能瞭解高中生的程度。 17. 希望試題講解能納入筆試的部分。

項 目	綜合意見
生活照顧部分	1. 隊輔很親切，照顧很周到。 2. 早餐的份量有一點少。 3. 有宵夜、有零食，任何需要都可馬上解決。 4. 不能外出逛夜市很可惜。 5. 餐點很好，都有變化。寢室也很舒適。 6. 感覺像貴賓一樣，非常舒適！ 7. 吃的好、睡的好，可以放鬆心情。 8. 沒有差旅費補助。 9. 希望能多用自助餐、合菜、pizza 等方式用餐，不要一人一份，以免吃不完造成浪費。
整個競賽活動中，寫出你/妳 (a) 感覺/印象最好的一件事 (b) 感覺/印象最差的一件事	(a) 感覺/印象最好的一件事 1. 考試前後隊輔都會為我們加油打氣，很窩心！ 2. 感覺很放鬆，不太像比賽。 3. 第二天演講的內容很吸引人，演講者與台下同學的互動也很不錯，只可惜時間不太足夠。 4. 能和化學同好切磋，認識多方優秀人才，學習不同得思維。 5. 輔導員非常親切、貼心，照顧十分周到。 6. 餐點的精緻程度非常棒。 7. 宵夜是師大夜市的名產。 (b) 感覺/印象最差的一件事 1. 同小隊的同學有點沈默。 2. 行程太密集，早上很早出發，很晚才休息，精神有點累。 3. 和朋友在口試時互相較量。 4. 第二天早餐有點差。 5. 考完實作的時候。 6. 住宿時，一房住了3～4個人，太過擁擠。熱水器偶爾會失靈。 7. 插座太少，手機不能隨時充電。

壹拾壹、競賽翦影



12/26　報到處



12/26　報到情形



12/26　報到情形



12/26　報到情形



12/26　報到情形



12/26　報到情形



12/26　參賽學生



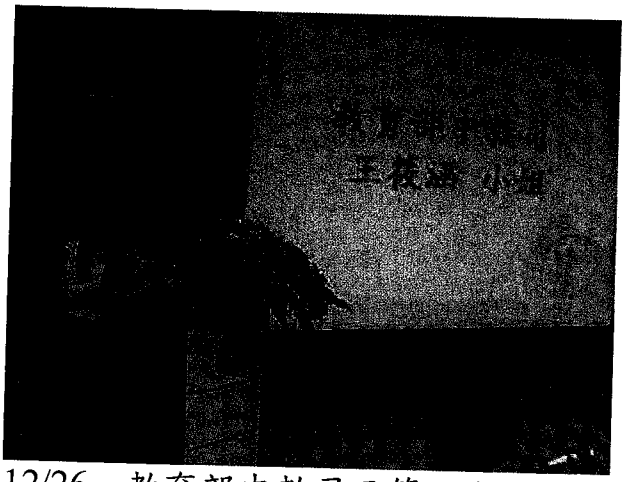
12/26　開幕典禮



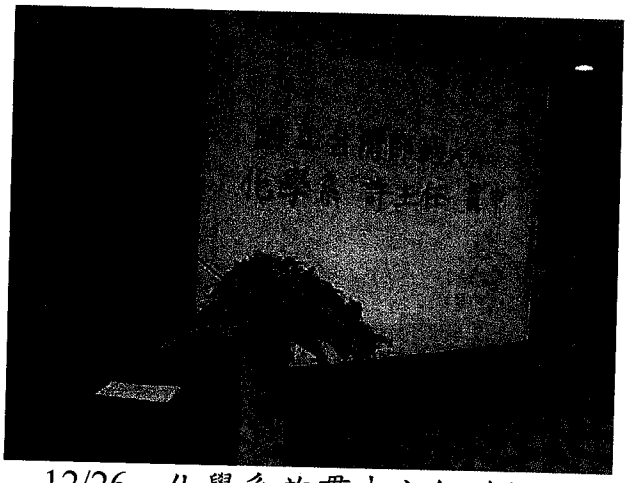
12/26　開幕典禮



12/26　理學院郭忠勝院長致詞



12/26　教育部中教司王筱涵小姐致詞



12/26　化學系許貫中主任致詞



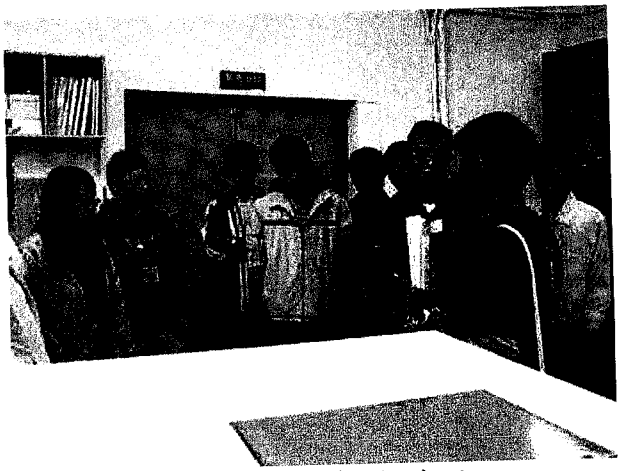
12/26　賽前說明～陳焜銘教授



12/26　營務須知～王忠廉教官



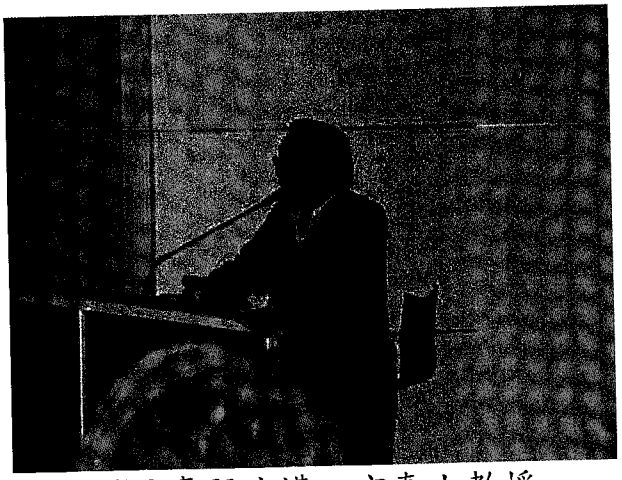
12/26　參觀貴重儀器



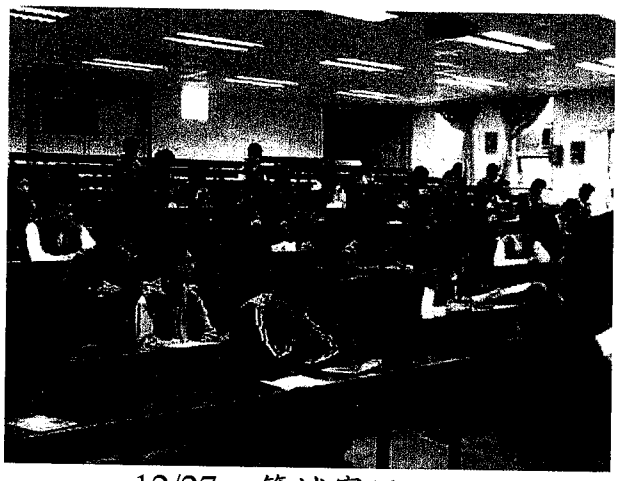
12/26　參觀貴重儀器



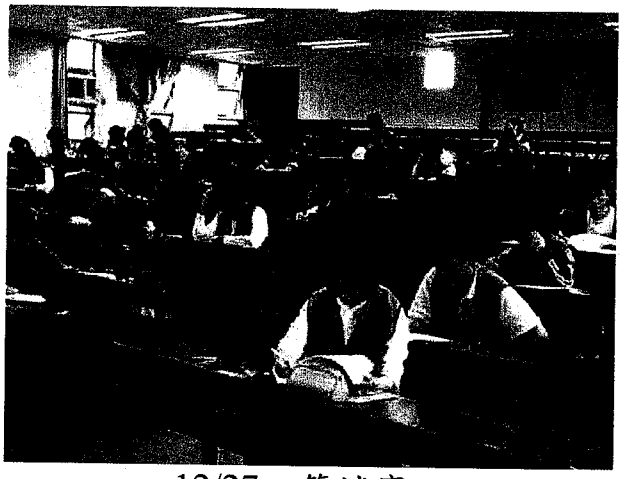
12/26　參觀貴重儀器



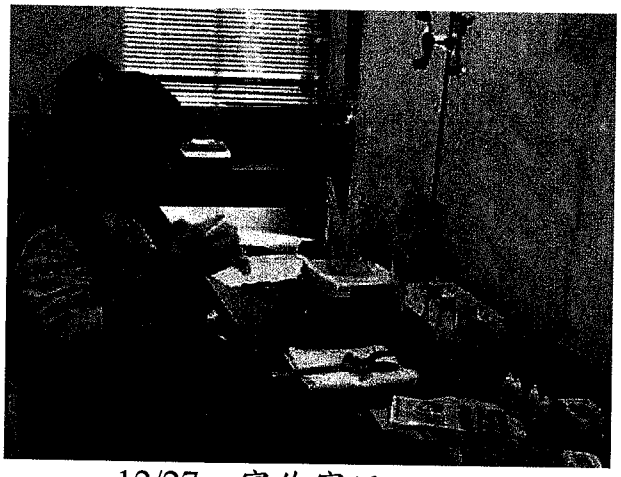
12/26 專題演講～方泰山教授



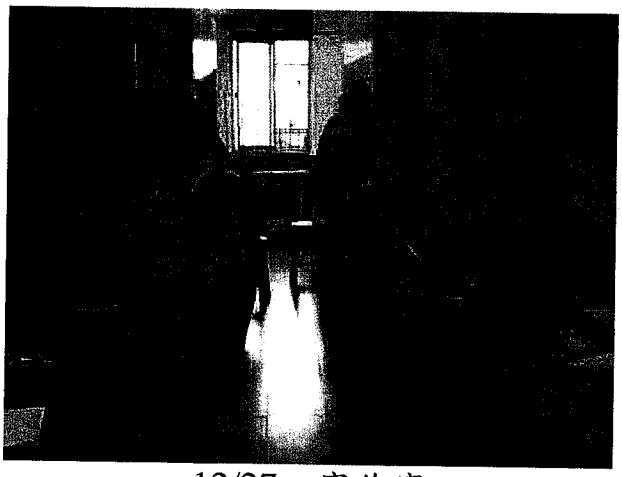
12/27　筆試實況



12/27　筆試實況



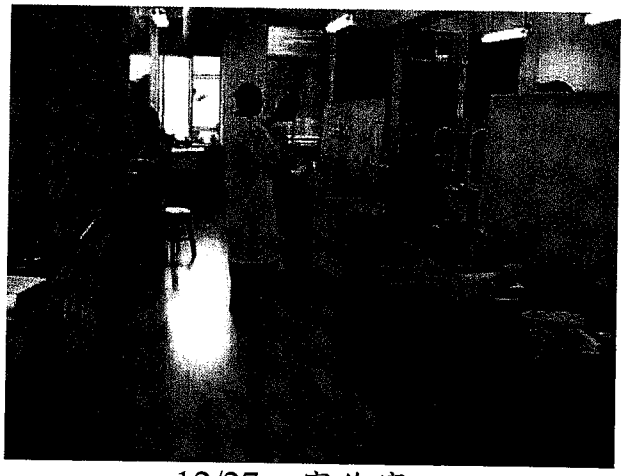
12/27　實作實況



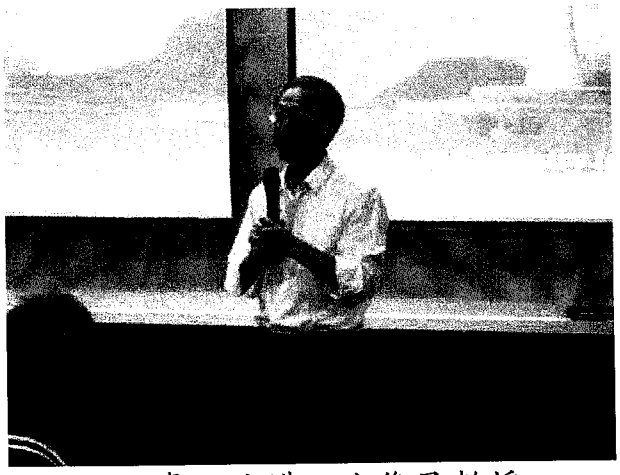
12/27　實作實況



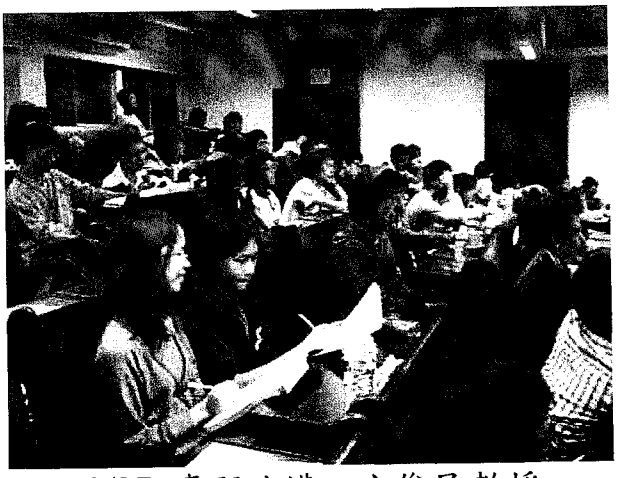
12/27　實作實況



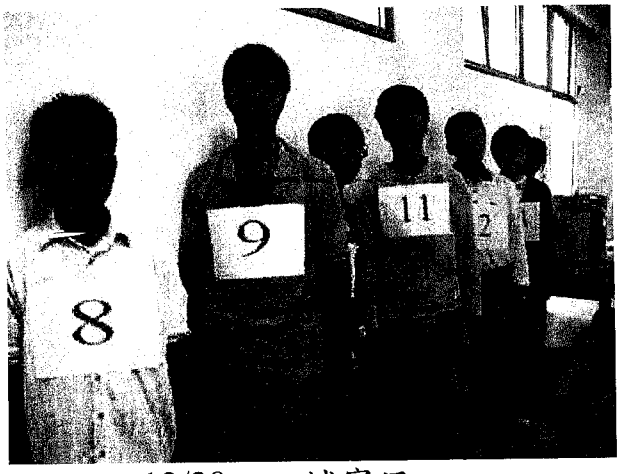
12/27　實作實況



12/27 專題演講～方俊民教授



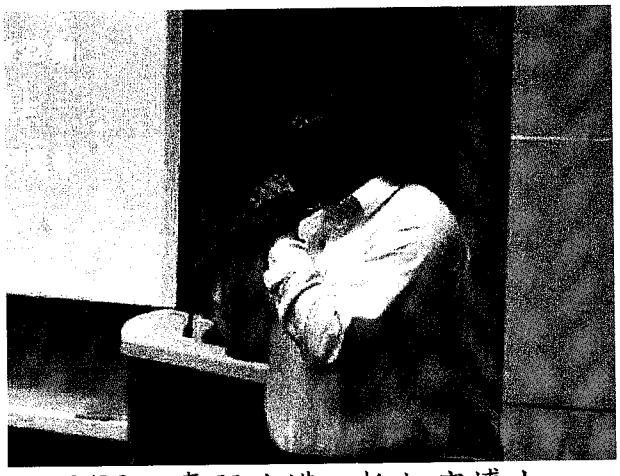
12/27 專題演講～方俊民教授



12/28 口試實況



12/28 口試實況



12/28 專題演講～柳如宗博士



12/28 口試委員與參賽學生合影



12/28　Pizza 饗宴



12/28　Pizza 饗宴



12/28　頒發參賽證明



12/28　頒發參賽證明



12/28　頒發二等獎



12/28　頒發一等獎